# 이음(IEUM) 기능명세서

작성일: 2026-10-29 · 짝 문서: 요구분석서

이 문서는 요구분석서의 요구를 화면과 서버에서 어떻게 처리하는지 적는다. 업무 정책·권한·범위는 요구분석서가 기준이며, 두 문서가 다르면 요구분석서를 따른다. 결재·근태·티켓·자산·지도·채팅 같은 업무 기능의 흐름은 통합 계획서( `사내_그룹웨어_IT_Service_Hub_통합_프로젝트_계획서.md` )에 있다(2.4). 코드 작성 규칙(패키지·트랜잭션·보안)은 AGENTS.md를 따른다.

> **읽는 법**: 요구 ID(ACC-04 등)는 요구분석서와 같다. "요구분석서 3.11"처럼 적은 장·절은 요구분석서를, 그냥 "1.1"·"3장"으로 적은 것은 이 문서를 가리킨다. 2장 표의 "-"는 해당 없음, "미정"은 팀이 정해야 하는 칸이다.

> **이번 구현 범위**: 11/12 마감까지 만드는 범위는 요구분석서 3장 '이번 구현 범위' 표가 정한다. 이 문서의 명세 중 그 표에서 미루거나 뺀 것(예: 직원 승인·계정 생성 1시간 기한, '계정 생성 전', 자리 대기)은 이번에 만들지 않고, 표의 단순화 ①②대로 만든다. 표 아래 '추가 구현 범위'(인원 증설·자료실·익명 게시판·이음 장애 문의 최소판)는 구현을 모두 마친 뒤나 자기 파트를 끝낸 사람이 만든다.

## 1. 공통 규칙

### 1.1 계정 상태·역할·주소 (팀 저장소 기준)

팀 저장소의 로그인 기본 틀( `feature/authTest` , PR #8로 develop에 들어감)과 프론트 공통 틀에 맞춘 값이다.

| 항목 | 확정 규칙 |
|---|---|
| 직원 계정 상태 | 승인 대기( `REQUESTED` , 요청 시각 보관) → 반려( `REJECTED` ) 또는 계정 생성 전( `APPROVED` , 사번 배정) → 사용 중( `ACTIVE` ) / 자리 대기( `WAITING` ) → 비활성( `RETIRED` , 퇴사 등). 요청 만료는 저장하지 않고 요청 시각으로 판단한다. 저장소 DB에는 사용 중과 비활성만 있으므로 승인 대기·반려·계정 생성 전·자리 대기 값을 추가한다. 로그인은 사용 중 계정만 된다. 업체 관리자가 계정 생성 전 계정을 취소하면 반려( `REJECTED` )로 끝난다(CFG-02). 승인 뒤 1시간 안에 계정을 만들지 않은 계정 생성 전( `APPROVED` )은 끝난 것으로 보고 자리를 세지 않는다. 요청 만료처럼 값을 저장하지 않고 승인 시각으로 판단한다. |
| 역할 | 저장소 DB 값 직원·IT 담당·인사 담당·업체 관리자( `ROLE_EMP` , `ROLE_IT` , `ROLE_HR` , `ROLE_ADMIN` ), 한 계정에 하나. 이음 운영자는 이음 운영 업체( `ieum0000` ) 소속 계정에 운영자 역할( `ROLE_OPS` )을 둔다. 운영자 역할은 `ieum0000` 소속에만 줄 수 있고, 이음 운영 업체와 운영자 계정은 체험 신청이 아니라 초기 데이터로 만든다. 부서장과 결재자는 역할이 아니라 설정·상황으로 정한다. 업체가 사원 관리의 [역할 변경]에서 줄 수 있는 역할은 직원·IT 담당·인사 담당뿐이다(업체 관리자는 업체당 1명, 운영자는 `ieum0000` 소속만). |
| 메뉴와 역할 | 직원 기본 메뉴에 IT 담당은 티켓 처리·자산 관리, 인사 담당은 사원 관리·근태·연차 관리·휴일 관리, 업체 관리자는 티켓 처리·사원 관리·가입 승인·부서·직급 관리·이용 결제, 부서장은 가입 승인이 더 보인다. 역할은 메뉴를 따로 두지 않고 사원 관리 화면의 [역할 변경]에서 업체 관리자만 바꾼다(CFG-01). 운영자는 이음 운영 업체의 직원 기본 메뉴와 운영 전용 메뉴(업체 관리, 업체 계정, 신청 현황, 비회원 접수, 회원 접수, 운영 데이터)를 함께 쓴다(요구분석서 2장·OPS-02). 모든 직원의 기본 메뉴에는 이음 장애 문의가 있고, 업체 관리자에게는 지원 허가 승인이, 구독 권한을 받은 사람에게는 이용 결제(받은 권한만)가 더 보인다(OPS-04·SUB-01). 업체 관리자에게는 자산 관리·근태·연차 관리·휴일 관리·지점 관리도 보인다. 관리자 혼자이거나 IT·인사 담당을 아직 정하지 않은 업체도 이 기능을 쓸 수 있어야 하기 때문이다. |
| 화면 주소 | 업무 화면 `/<모듈>/<기능>` , 관리 화면 `/<모듈>/admin/<기능>` (관리 역할만), 운영자 `/ops/...` (운영자 역할만). 로그인 없이 여는 주소는 상품 소개( `/` ), 체험 신청( `/trial` ), 도입 문의( `/inquiry` ), 로그인( `/login` ), 직원 계정 만들기( `/join` : 승인 요청·상태 확인·계정 생성), 앱 설치 파일. 이용 결제 화면은 `subscription` 모듈에 둔다. `/` 는 그 주소만 열고, 나머지 공개 주소는 하위 주소(인증 링크·다시 보내기·계정 생성 처리·비밀번호 찾기 등)까지 연다. 가입 승인(업체 관리자·그 부서 부서장)과 이용 결제(업체 관리자·구독 권한을 받은 사람)는 역할만으로 정해지지 않으므로 관리 화면 주소 밖(각 모듈의 업무 화면 주소)에 두고, 서버가 요청마다 그 사람이 맞는지 확인한다. |
| 로그인 | 업체 코드 + 사번 + 비밀번호. 같은 사번이 다른 업체에 있을 수 있으므로 업체 코드와 함께 사원을 찾는다. 비밀번호는 BCrypt로 저장한다. 로그인이 끊긴 화면 요청은 로그인 화면으로, AJAX 요청은 401로 응답해 화면이 다시 로그인하게 한다. 이메일 인증 전·자리 대기 같은 상태 안내는 비밀번호가 맞을 때만 보여 주고, 틀리면 같은 오류 문구를 보인다(남의 계정 상태가 드러나지 않게). 계정 잠김 안내만 예외다(1.5). |

| 항목 | 확정 규칙 |
| --- | --- |
| 운영자 심사 없음 | 체험 신청 즉시 업체·관리자 계정이 생기므로 운영자 화면에 계정 발급 기능은 없다. 운영자는 신청 현황에서 이메일 인증 상태(대기·완료)만 본다. |
| 업체 이용 상태 | 체험 중·유료·체험 만료·유료 만료 네 가지로 나눈다(만료 안내 문구가 체험과 유료에서 다르므로). 이메일 인증 전인지는 이메일 인증 일시가 비어 있는지로 보고, 만료 3개월이 지나 업무 자료를 지운 업체에는 자료 삭제 표시를 남긴다(OPS-08 재구매). 이용 상태는 결제·만료로 로그인 중에도 바뀌므로 세션에 담아 두지 않고 요청마다 DB에서 확인한다. 값을 저장할지 만료일로 계산할지와 코드 이름은 DB 리드가 정한다. |
| 요청 방식 | 데이터를 바꾸는 요청은 모두 POST로 보내고, GET 요청으로는 아무것도 바꾸지 않는다(인증 링크도 링크를 열면 확인 화면만 보이고 버튼이 POST로 인증한다). 만료 읽기 전용 검사는 GET이 아닌 요청을 쓰기로 보고 결제와 요구분석서 3.11의 예외만 통과시킨다. |

## 1.2 메일 발송

관련: 요구분석서 3.8

이메일(체험 인증, 문의 접수·답변, 결제 안내, 직원 인증 코드, 비밀번호 찾기 코드)은 서버가 Spring JavaMailSender와 SMTP(팀 공용 Gmail 계정, 앱 비밀번호)로 보낸다. 발송 전에 기록을 남기고 트랜잭션 밖에서 보낸 뒤 결과(완료·실패와 사유)를 기록하며, 계정 정보는 저장소에 올리지 않는 설정 파일에 둔다.

- 발송 기록은 `MAIL_OUTBOX`(메일 한 통)와 `MAIL_ATTEMPT`(보낸 시도)에 남기고, 메일 본문은 저장하지 않는다.
- 설정 파일(`config/mail.properties`)이 없거나 `mail.enabled=false`이거나 계정이 비어 있으면 메일을 보내지 않고 이메일 인증도 요구하지 않는다. 팀원은 설정 없이 개발하고, 발표장에서 587 포트가 막히면 메일을 끄고 다시 시작한다. 메일은 보내면서 인증 요구만 끄려면 `mail.require-verification=false`로 둔다. 인증을 요구하지 않으면 인증 전 로그인 거절과 직원 가입의 '인증 전 업체' 거절이 함께 꺼진다.

## 1.3 PWA 설치 안내

관련: 요구분석서 3.8

상품 홈페이지의 다운로드 버튼이 브라우저의 설치 창을 띄우지 못하면(이미 설치됨, 설치를 지원하지 않는 브라우저) 브라우저별 설치 방법을 안내한다. 설치한 앱 창 안에서 상품 소개·체험 신청·도입 문의 페이지가 열리면 로그인 화면으로 보낸다.

## 1.4 업체 코드 발급

관련: 요구분석서 ACC-03·3.11

- 업체 코드는 체험 신청 때 `ieum`+숫자 4자리(0001~9999)를 무작위로 뽑고, 결제해도 바꾸지 않는다. 이음 운영 업체는 `ieum0000`이다.
- 이미 있는 코드와 겹치면 다시 뽑는다(최대 10번).
- 업체 목록 정렬은 업체 코드가 아니라 내부 번호(`company_id`)·신청일로 한다.
- 업체 코드 컬럼에 고유 제약을 둔다(DB 담당 확인). 먼저 있는지 조회한 뒤 저장하는 방식은 동시 신청에서 겹칠 수 있어 쓰지 않고, 고유 제약에 걸리면 다시 뽑는다.
- 10번 모두 겹치면 새 신청을 받을 수 없다고 안내한다(번호 뽑는 부분을 바꿔 끼워 '계속 겹침'을 시험한다).
- 시연 데이터의 업체는 정해 둔 코드로 넣는다.

## 1.5 로그인 실패 제한

관련: 요구분석서 ACC-03

- 같은 계정(업체 코드 + 사번)의 비밀번호를 연속 5번 틀리면 그 계정을 10분 동안 잠근다. 잠긴 동안은 비밀번호가 맞아도 로그인되지 않고 남은 시간을 안내한다.
- 로그인에 성공하면 횟수를 0으로 되돌린다. 10분이 지나면 잠금이 풀리고 0부터 다시 센다.
- 없는 계정은 세지 않고 틀렸다고만 안내한다.

- 접속(IP) 기준의 제한은 두지 않는다.
- 구현: 사원 표에 실패 횟수·잠금 해제 시각 두 칸을 두고(DB 리드), Spring Security의 계정 잠금(`UserDetails.isAccountNonLocked()`)으로 잠김을 알리며, 로그인 실패·성공 처리기에서 횟수를 고친다.
- 잠김 안내는 1.1 '로그인'의 '상태 안내는 비밀번호가 맞을 때만' 규칙의 예외다. Spring Security는 잠긴 계정을 비밀번호를 확인하기 전에 거절하기 때문이다.
- 받아들이는 약점: 사번이 업체 안에서 순서대로라 동료가 일부러 5번 틀려 남의 계정을 10분 잠글 수 있고(10분 뒤 저절로 풀림), 잠김 안내로 그 계정이 있다는 것이 드러난다. 이 프로젝트 범위에서는 받아들인다.

### 1.6 업체 구분·개발 제약

관련: 요구분석서 1장·3.8·3.11

- 하나의 애플리케이션·DB에서 업체 코드로 소속과 자료를 구분한다. 서버는 업체를 로그인한 사용자 정보에서만 정하고 주소·입력값의 업체 값을 믿지 않는다(3장 업체 분리).
- 예외: 이음 장애 문의(OPS-04)는 업체가 이음에게 보낸 문의라 업체 내부 자료가 아니다. 운영자는 문의 표만 모든 업체 것을 읽고 답변을 쓰며, 문의 원문·작성자·업체는 바꾸지 못한다. 그 밖의 업체 자료는 지원 허가 범위 안에서만 본다.
- 기존 Spring Framework·JSP·MyBatis·Oracle을 유지한다. 기술 스택과 코드 규칙은 AGENTS.md를 따른다.
- PWA 설치 구성·갱신 방식·웹 주소는 팀이 설계한다.
- 읽기 전용과 자료별 권한은 PWA 화면뿐 아니라 서버에서도 검사한다. 만료 중 차단은 API 우회 요청도 거절한다.

### 1.7 상태 값 목록

관련: 요구분석서 전체

DB에는 영문 코드를 저장하고 화면에는 한글로 보이며, 코드는 `common`의 enum 한 곳에서만 정의한다(AGENTS.md). 코드가 "미정"인 것은 DB 리드와 담당자가 정한다.

| 대상 | 값 | 코드 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 직원 계정 | 승인 대기 → 반려, 또는 계정 생성 전 → 사용 중·자리 대기 → 비활성 | `REQUESTED`, `REJECTED`, `APPROVED`, `ACTIVE`, `WAITING`, `RETIRED` | 1.1 |
| 업체 이용 상태 | 체험 중, 유료, 체험 만료, 유료 만료. 이메일 인증 전은 인증 일시로 보고, 자료 삭제는 따로 표시한다 | 미정(값을 저장할지 만료일로 계산할지도 미정) | 1.1 |
| 결재 문서 | 임시저장 → 진행 → 완료 또는 반려 | `DRAFT`, `IN_PROGRESS`, `APPROVED`, `REJECTED` | AGENTS.md, 통합 계획서 5장 |
| 결재선 | 대기, 승인, 반려 | `WAITING`, `APPROVED`, `REJECTED` | AGENTS.md |
| 티켓 | 접수 → 배정 → 처리 중 → 처리 완료 → 종료. 그 밖에 취소·반려, 재요청(처리 완료 → 처리 중. 이번 마감 제외, 통합 계획서 5장) | `RECEIVED`, `ASSIGNED`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`, `CLOSED`, `CANCELED`, `REJECTED` | AGENTS.md, 통합 계획서 5장 |
| 지점 | 사용, 사용 중지 | 미정 | 요구분석서 3.4 |
| 자산 | 사용 중지·폐기처럼 상태로 처리하고 지우지 않는다. 값 목록은 미정 | 미정 | AGENTS.md |
| 증설 건 | 결제 완료(승인 대기) → 승인(한도 증가) 또는 반려(결제 취소·환불) | 미정 | CAP-01 |
| 장애 지원 허가 | 요청 → 승인(지원 중) → 종료(운영자 종료·허가 취소·문의 해결) | 미정 | 요구분석서 2장, OPS-04 |
| 메일 발송 기록 | 발송 전 기록 → 완료 또는 실패(사유) | `MAIL_PENDING`, `MAIL_SENT`, `MAIL_FAILED` | 1.2 |
| 비회원 문의 | 답변 대기 → 답변 완료(답변 메일이 나갔을 때). 발송이 실패하면 상태는 바뀌지 않고(첫 답변이면 답변 대기) 목록에 '발송 실패'를 보인다 | `IQ_RECEIVED`, `IQ_ANSWERED` (공통 코드의 `IQ_PROCESSING`·`IQ_CLOSED`는 이번에 쓰지 않는다) | WEB-02·03 |

| 대상 | 값 | 코드 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 장애 문의 | 접수 → 지원 중(운영자가 첫 답변을 달았을 때). 최소판 화면에는 답변 대기·답변 완료로 보인다 | `SUP_RECEIVED`, `SUP_PROCESSING` (공통 코드의 `SUP_RESOLVED`·`SUP_CLOSED`는 이번에 쓰지 않는다) | OPS-04 |
| 결제(주문) | 주문 생성 → 승인 확인 → 이용 반영, 또는 결제 실패. 새 주문을 만들면 이전 결제 전 주문은 결제 실패로 닫는다. 토스가 승인한 결제는 결제 실패로 닫혔어도 승인 확인으로 기록한다. 목적은 첫 결제·연장 | `ORD_CREATED`, `ORD_CONFIRMED`, `ORD_APPLIED`, `ORD_FAILED`. 목적 `PP_FIRST`, `PP_RENEW` | PAY-01·02, SUB-03, OPS-07 |
| 지도 공유 요청 | 미정 | 미정 | 요구분석서 3.4 지도 |

- 자리 대기(`WAITING`)는 이번 범위에서 하지 않는다. 구매 인원이 차면 가입 승인·다시 사용을 거절한다(CFG-01).
- 증설을 반려할 때 결제 취소가 실패하면 어떻게 할지, 운영자가 오래 처리하지 않을 때 기한을 둘지 미정이다(CAP-01).

## 1.8 정기 작업

관련: 요구분석서 SUB-06·OPS-05·3.7·3.9

| 작업 | 언제 | 하는 일 | 두 번 하지 않기 | 근거 | 미정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결제 안내 메일 | 매일 정해진 시각 | 체험·유료가 7일·3일·1일 뒤 또는 오늘 끝나는 업체의 관리자에게 메일을 보낸다. 이메일 인증 전 업체는 뺀다 | 같은 날짜 안내는 한 번. 그사이 결제해 만료일이 바뀌면 이전 만료일 기준 안내는 보내지 않는다 | SUB-06 | 실행 시각, 실패한 메일 다시 보내기 |
| 오류 로그 ZIP 만들기 | 자정 이후 | 전날 오류 로그를 날짜별 ZIP으로 만든다. 오류가 없던 날은 만들지 않는다 | 미정 | OPS-05 | 실행 시각, 같은 날 두 번 돌았을 때 |
| 오류 ZIP 지우기 | 미정 | 2주가 지난 ZIP을 지운다. 지원 이력은 지우지 않는다 | - | OPS-05, 3장 오류 로그 | 주기 |
| 만료 업체 자료 지우기 | 미정 | 만료 시각에 3개월을 더한 시각이 지난 업체의 업무 자료(결재·게시판·채팅·일정·근태·자산·티켓·지도·알림)·첨부파일·지원 이력을 지우고, 업체 관리자를 뺀 계정을 비활성(`RETIRED`)으로 바꾸며 업체에 자료 삭제를 표시한다. 업체·부서·직급·계정과 결제·구독 이력은 남기고, 그 전에 유료 이용을 다시 시작한 업체는 지우지 않는다 | 이미 자료 삭제를 표시한 업체는 건너뛴다 | 요구분석서 3.7 | 주기, 지우는 순서, 중간에 실패했을 때, 지울·남길 목록 확인 (DB 리드. 부서·직급을 지우면 남긴 계정의 연결이 깨진다) |
| 연차 새 주기 부여 | 미정 | 현재 업체 입사기념일이 된 직원에게 15일로 새 연차를 준다. 이전 주기의 남은 연차는 이월하지 않는다 | 같은 직원·같은 주기에 두 번 주지 않는다 | 요구분석서 3.9 | 주기, 실행 시각 |

- 정기 작업 없이 시각으로 판단하는 것: 가입 활성화(부서마다 끝나는 시각을 저장하고 그 시각으로 열림을 판단, ACC-04), 비밀번호 찾기 인증 코드 10분(코드마다 만료 시각을 저장하고 요청 때 비교, ACC-07).
- 인증 링크 24시간과 체험·유료 만료에 따른 업체 이용 상태는 정기 작업 없이 요청 때 시각으로 판단한다. 비밀번호 찾기 인증 코드 10분(ACC-07)도 같다. 직원 가입의 이메일 인증 코드는 이번 제외다.

## 1.9 지문 시뮬레이터 현황과 최종 연동 기준

관련: 요구분석서 3.4 근태·3.10

사용자 기준 요구는 요구분석서 3.10에 있다.

아래 표의 '현재 시안'은 브라우저 저장 기반 시뮬레이터 시안의 동작이고, '최종 연동 기준'이 구현할 목표다.

| 구분 | 현재 시안 | 최종 연동 기준 |
|---|---|---|
| 기록 저장 | 브라우저 저장소의 `ieum-demo-punches`에 날짜·단말기 사용자 번호별 저장. 브라우저별로 분리되고 초기화로 삭제 가능 | 업체·직원에 연결된 서버/DB 근태 기록으로 저장. 브라우저 초기화가 서버 기록을 지우지 않음 |
| 직원 연결 | 김사원 1명만 연결. 단말기 사용자 번호 `0001`과 사번 `20260002`는 별개 | 업체·단말기 사용자 번호·사번 계정의 연결을 관리. 업체 간 같은 번호를 혼동하지 않음 |
| 업체 식별 | 현재 시안은 업체 구분 없음. 설명에 `X-Device-Key` 연동안 제시 | 단말기와 소속 업체를 서버에서 식별·검증. 헤더 이름·API는 팀이 설계하며 이미지의 이름을 확정 규격으로 간주하지 않음 |
| 체크 판정 | 첫 기록은 출근, 이후 모두 퇴근. 중복 출근도 퇴근으로 처리됨 | 서버 수신 시각·출근/퇴근 구분, 하루 각 1건, 중복·출근 없는 퇴근 거절이라는 기존 합의 적용 |
| 근무·휴가 | 09:00~18:00 고정, 휴일·연차는 반영하지 않음 | 근태 기록과 승인 휴가·휴일을 구분해 조회하고 연차·반차 정책과 연결 |
| 화면 | 사이드 메뉴의 시뮬레이터 링크, 헤더·홈 근태 카드, 다른 탭 체크 후 새로고침 없이 반영 | 시뮬레이터 접근 링크와 본인 근태 표시·변경 반영을 연동하고 다른 업체/직원 자료 접근을 차단 |

서로 다른 탭·PWA 창·시뮬레이터의 저장소 범위와 데이터 전달은 실제 구성에 맞춰 검증한다. 브라우저 저장소를 서버 저장의 증거로 사용하지 않는다. 만료 업체의 시뮬레이터 이벤트도 서버에서 거절해 읽기 전용 제한을 우회하지 못하게 한다.

## 2. 기능별 명세

요구분석서의 모든 요구 ID를 같은 번호로 적는다. 표마다 사용자·권한, 화면·주소, 입력, 처리, 결과·오류, 상태 값, 확인 기준(3장의 구분 이름)을 둔다. "-"는 해당 없음, "미정"은 팀이 정해야 하는 칸이다. "세부"에는 화면 문구·순서처럼 표에 넣기 긴 내용을 적는다.

### 2.1 상품 홈페이지·계정 발급

#### WEB-01 소개·가격 안내

관련: 요구분석서 WEB-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 홈페이지 방문자(로그인 없음) |
| 화면·주소 | 상품 소개 `/` |
| 처리 | 요구분석서 3.5 요금을 안내한다. |
| 확인 기준 | 할인 계산 |

#### WEB-02 비회원 문의

관련: 요구분석서 WEB-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 홈페이지 방문자(로그인 없음). 접수 확인은 이음 운영자( `ROLE_OPS` ) |
| 화면·주소 | 도입 문의 `/inquiry`. 운영자 쪽은 비회원 접수 `/ops/inquiry-guest` |
| 입력 | 회사명(50자)·이름(20자)·이메일(100자)·문의 제목(50자)·문의 내용(1,000자)은 필수, 휴대전화( `010-0000-0000` 형식)는 선택. 길이는 화면의 제한과 같다 |
| 처리 | 문의를 DB에 저장하고 운영자 화면에 등록한 뒤, 트랜잭션 밖에서 접수 메일(본문에 접수번호·제목·내용, 메일 제목은 고정)을 보낸다(1.2). 같은 이메일의 접수 횟수는 제한하지 않는다. 접수 메일은 같은 받는 주소로 하루 5통까지 보내고, 넘으면 메일만 건너뛰고 문의는 저장한다. 봇 막기 칸에 값이 있으면 저장하지 않고 성공처럼 답한다. |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 결과·오류 | 접수 완료 안내. 접수 메일을 넘겼을 때만 '보내 드렸습니다'라고 말한다. 메일 발송이 실패해도 문의는 남는다. 입력 오류는 칸별 문구로 알린다(예: '이메일 형식이 맞지 않습니다.', '문의 제목은 50자 이하로 입력해 주세요.') |
| 상태 값 | `IQ_RECEIVED` (답변 대기, 1.7) |
| 확인 기준 | 문의 이메일, 문의 이메일 횟수 |

세부

- 접수 메일 발송이 실패해도 문의는 저장하고 운영자 화면에 등록한다.
- 운영자에게는 따로 메일을 보내지 않고, 운영자 화면(비회원 접수)에 등록하며 새 접수 수를 배지로 알린다.

### WEB-03 이메일 답변

관련: 요구분석서 WEB-03

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 이음 운영자( `ROLE_OPS` ) |
| 화면·주소 | 비회원 접수 `/ops/inquiry-guest` 의 답변 칸 |
| 입력 | 답변 내용 |
| 처리 | 답변을 DB에 저장하고, 트랜잭션 밖에서 사용자 이메일로 보낸 뒤 발송 결과를 기록한다(1.2). 한 접수에 답변을 여러 건(추가 답변) 쓸 수 있고, 답변과 발송 기록은 한 트랜잭션으로 저장한다. 이미 나간 메일은 고칠 수 없어 정정은 추가 답변으로 보낸다. |
| 결과·오류 | 두 사람이 겹쳐 답변하면 접수 행 잠금과 화면에서 본 마지막 답변 번호로 뒤의 것을 409로 거절한다. 발송이 실패하면 가장 최근 답변만 같은 발송 기록으로 다시 보낼 수 있다. 2분 넘게 멈춘 발송은 '결과 확인 불가'로 보이고 다시 보낼 수 있다 |
| 상태 값 | 메일이 나가면 `IQ_ANSWERED` , 실패하면 상태는 바뀌지 않는다(1.7). 메일 발송 기록(1.7) |
| 확인 기준 | 문의 이메일 |

### ACC-01 무료 체험 즉시 생성

관련: 요구분석서 ACC-01

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 홈페이지 방문자(로그인 없음) |
| 화면·주소 | 체험 신청 `/trial` (하위 주소 포함, 1.1) |
| 입력 | 업체명, 이용 인원(관리자 포함 10명 이하), 이메일, 관리자 이름, 비밀번호. 관리자 비밀번호 규칙(직원은 8자 이상)과 각 항목의 길이·형식은 미정 |
| 처리 | 업체(업체 코드는 1.4)·관리자 계정(사번은 발급 연도+ `0001` )·체험 기간(신청일부터 14일)을 한 번에 만들고, 트랜잭션 밖에서 인증 메일을 보낸다(1.2). 만료는 날짜 기준이다. 신청일을 첫날로 14일째 날까지 쓰고 다음 날 0시에 만료한다(예: 10/30 15:20 신청 → 11/12까지, 11/13 00:00 만료). 이미 업체를 만든 이메일이면 거절한다. |
| 결과·오류 | 신청 완료 화면. 업체 코드를 더 만들 수 없으면 새 신청을 받지 않고 안내한다(요구분석서 3.11). 업체 코드를 10번 뽑아도 겹칠 때의 처리는 미정. 완료 화면에 업체 코드·관리자 사번을 보여 준다. |
| 상태 값 | 업체 이용 상태 "체험 중"(1.7). 이메일 인증 전은 인증 일시가 비어 있는 것으로 본다(1.1). |
| 확인 기준 | 체험 신청·자동 발급, 데모 시작 |

세부

- 신청 완료 화면과 인증 메일에 업체 코드와 관리자 사번을 보여 준다(모르면 로그인할 수 없으므로).
- 로그인한 뒤에는 업체 관리자 화면에서도 업체 코드를 볼 수 있다(직원에게 알려 주기 위해).
- 이미 업체를 만든 적이 있는 이메일(만료·자료 삭제된 업체 포함)로 신청하면 인증 메일 다시 보내기나 결제(자료 삭제된 업체는 OPS-08 재구매)를 안내한다.

### ACC-02 신청일 기준 체험

관련: 요구분석서 ACC-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 처리 | ACC-01에서 정한 만료일을 이메일 인증·첫 로그인·비밀번호 변경·인원 변경 때 바꾸지 않는다. |
| 상태 값 | 업체 이용 상태(1.7) |
| 확인 기준 | 데모 시작 |

### ACC-03 자동 발급·사번 로그인

관련: 요구분석서 ACC-03

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 사용 중( `ACTIVE` ) 계정만 로그인한다 |
| 화면·주소 | 로그인 `/login` |
| 입력 | 업체 코드, 사번, 비밀번호 |
| 처리 | 업체 코드로 업체를 찾은 뒤 그 업체의 사번으로 사원을 찾고 BCrypt로 비밀번호를 비교한다(1.1). 사번은 발급 연도 4자리+업체별 일련번호 4자리이고 다시 쓰지 않는다. 해가 바뀔 때 일련번호를 이어 갈지와 동시 발급 때 중복을 막는 방식은 미정(4장 자동 발급). |
| 결과·오류 | 로그인이 끊긴 화면 요청은 로그인 화면으로, AJAX 요청은 401로 응답한다(1.1). 비밀번호가 틀리면 같은 오류 문구를 보이고, 맞을 때만 인증 전·자리 대기 같은 상태를 안내한다(1.1). 실패 제한은 1.5. |
| 상태 값 | 직원 계정 상태(1.7) |
| 확인 기준 | 체험 신청·자동 발급, 가입 요청·승인, 로그인 실패 제한 |

### ACC-04 직원 계정 신청

관련: 요구분석서 ACC-04

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 직원(로그인 없음). 업체 관리자에게 받은 업체 코드가 있어야 한다. 가입 열기·닫기는 업체 관리자(고른 부서)와 부서장(자기 부서) |
| 화면·주소 | 직원 계정 만들기 `/join` (승인 요청·상태 확인·요청 취소, 하위 주소 포함, 1.1). 가입 열기·닫기는 가입 승인 화면(ACC-05)에 두고, 가입 승인처럼 관리 화면 주소 밖에서 요청마다 업체 관리자·그 부서 부서장인지 확인한다(1.1). 로그인 없이 쓰는 주소: 업체 코드 확인 `GET /join/api/companies/{업체 코드}` (열린 부서·직급), 승인 요청 `POST /join/api/companies/{업체 코드}/requests` , 상태 확인 `GET …/requests/{요청 번호}` , 요청 취소 `POST …/requests/{요청 번호}/delete` . 상태 확인·취소는 요청할 때 받은 요청 키가 맞아야 한다. 가입 열기·닫기는 `POST /employee/api/join/openings` (열기), `POST /employee/api/join/openings/{부서}/delete` (한 부서 닫기), `POST /employee/api/join/openings/delete` (모두 닫기, 업체 관리자만) |
| 입력 | 업체 코드, 이름, 부서(가입이 열린 부서 목록), 직급(목록), 이메일, 비밀번호(8자 이상)·비밀번호 확인. 가입 열기는 부서와 열어 둘 시간(선택지는 담당·시안) |
| 처리 | 가입 열기는 부서마다 끝나는 시각을 저장하고, 그 시각이 지나면 따로 닫지 않아도 닫힌 것으로 본다(1.8). 업체 코드 [확인]은 열린 부서만 돌려주고, 승인 요청을 받을 때 그 부서가 아직 열려 있는지 다시 확인한다. 아래 세부 순서대로 받는다. 요청 시각을 저장하고 만료는 그 시각으로 판단한다(1.1). 요청 키를 만들어 돌려준다. |
| 결과·오류 | 업체 코드 [확인]은 없는 업체 코드, 이용 기간이 끝난 업체, 이메일 인증 전 업체(인증을 요구하지 않는 설정이면 거르지 않음, 1.2), 가입이 열린 부서가 없음을 구분하지 않고 '가입을 받을 수 없는 업체 코드입니다' 한 문구로 거절한다(코드가 4자리이고 [확인] 횟수 제한이 없어, 사유를 나누면 로그인 없이 실제 업체와 만료 여부가 드러난다). 승인 요청 때는 그사이 닫힌 부서, 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있음을 사유를 알려 거절한다. 부서장이 다른 부서를 열거나 닫으면 거절한다. 이미 받은 요청은 가입이 닫힌 뒤에도 승인·반려할 수 있다.<br>같은 이메일의 계정이 비활성이면 업체 관리자에게 다시 사용을 요청하라고 안내한다. 그 밖의 거절 문구는 미정("승인 요청을 하였습니다"만 정해짐) |
| 상태 값 | `REQUESTED` (1.7) |
| 확인 기준 | 가입 요청·승인, 이메일 인증·직원 승인 |

세부

- 직급은 직급 관리(CFG-01)의 목록에서 고른다.
- 요청하면 "승인 요청을 하였습니다"를 표시하고 입력칸을 잠근다.
- 화면은 이 순서로 채운다.
  - ① 업체 코드를 넣고 [확인]을 누르면 서버가 그 업체를 확인하고(없는 업체 코드·이용 기간이 끝난 업체·이메일 인증 전 업체, 가입이 열린 부서가 없는 업체는 여기서 한 문구로 거절) 가입이 열린 부서 목록을 불러온다.
  - ② 이름을 적고 부서·직급을 목록에서 고른다.
  - ③ 이메일을 적고 [인증 코드 받기]로 받은 코드를 맞힌다. 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있으면 코드를 보내기 전에 거절한다. 인증 코드는 6자리 숫자이고 10분 동안 쓸 수 있으며, 5번 틀리면 그 코드는 무효가 되어 새 코드를 받아야 한다. 코드 다시 받기는 1분에 한 번·하루 5번까지다.
  - ④ 이메일 인증을 마쳐야 맨 아래 [승인 요청] 버튼이 켜진다.
- [확인]의 횟수는 제한하지 않는다. 업체 코드를 알아도 가입이 열린 동안 승인 요청만 할 수 있고, 계정은 업체 관리자·부서장이 1시간 안에 승인해야 생기며, 승인 전 요청은 자리를 세지 않는다.
- 요청한 지 1시간이 지난 요청은 승인 대기로 세지 않는다.
- 상태 확인·요청 취소·계정 생성은 요청할 때 받은 무작위 키(요청 키)로만 열 수 있다(요청 번호나 이메일만 알아서는 남의 요청을 볼 수 없게).
- 키를 잃으면(다른 PC 등) 승인 대기 요청은 요청 뒤 1시간, 계정 생성 전은 승인 뒤 1시간이 지나면 끝나므로 그 뒤 다시 요청한다(ACC-05).

### ACC-05 계정 생성 승인

관련: 요구분석서 ACC-05

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 관리자(업체 전체), 부서장(본인 부서). 만료 중에는 승인할 수 없다(요구분석서 3.11). 부서장이 없는 부서는 업체 관리자만 승인한다. |
| 화면·주소 | 가입 승인 `/employee/join`. 관리 화면 주소 밖(업무 화면 주소)에 두고 요청마다 승인자가 맞는지 확인한다(1.1). 화면 내용 `GET /employee/api/join`, 승인 `POST /employee/api/join/requests/{요청 번호}/approve`, 반려 `POST /employee/api/join/requests/{요청 번호}/reject` |
| 입력 | 승인·반려. 역할은 승인 뒤 사원 관리의 [역할 변경]에서 업체 관리자가 정한다(CFG-01) |
| 처리 | 비밀번호(8자 이상)는 승인 요청(ACC-04) 때 받는다. 승인하면 요청 행을 잠그고(대기 중일 때만), 쓰지 않은 다음 사번을 배정하고, 사용 중 계정이 구매 인원(CFG-01)보다 적은지 확인한 뒤 사원을 만들고 계정을 바로 `ACTIVE`로 바꾼다. 사번은 업체별 일련번호 행을 잠가 같은 업체의 승인을 한 줄로 세우므로 동시에 승인해도 겹치지 않는다. 자리가 차면 승인을 거절하며 자리 대기(`WAITING`)는 이번 범위에서 하지 않는다. |
| 결과·오류 | 구매 인원이 차면 '인원이 가득 차서 승인할 수 없습니다'로 거절, 이미 처리된 요청은 409, 부서장이 다른 부서 요청을 처리하면 403. 반려하면 요청과 계정이 `REJECTED` |
| 상태 값 | 요청 `REQUESTED` → `APPROVED` (계정 `ACTIVE`) 또는 `REJECTED` (1.7) |
| 확인 기준 | 가입 요청·승인, 승인 한도 |

세부

- 직원 화면에는 "승인 완료되었습니다"와 함께 잠긴 사번 칸, 비밀번호·비밀번호 확인칸이 나타나고 버튼이 "계정 생성"으로 바뀐다.
- 승인 요청은 그 부서의 부서장과 업체 관리자에게 함께 알린다(가입 승인 메뉴 배지).
- 승인 화면에는 요청자의 이름·부서·직급과 함께 인증된 이메일을 보여 준다(본인인지는 승인자가 판단하므로).
- 계정을 다 만들면 완료 화면에 로그인용 업체 코드와 사번을 보여 준다.

### ACC-06 이메일 인증

관련: 요구분석서 ACC-06

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 체험을 신청한 업체 관리자(로그인 없음) |
| 화면·주소 | 인증 링크 `/trial/verify#일회용 값` 의 확인 화면(공개 주소, 1.1). `#` 뒤의 값은 서버로 오지 않아 접속 기록에 남지 않는다 |
| 입력 | 링크에 담긴 일회용 값. 확인 화면의 [인증하기]를 POST로 보낸다(1.1 요청 방식). |
| 처리 | 다시 보내면 이전 링크는 무효다. 인증하면 이메일 인증 일시를 저장한다(1.1). |
| 결과·오류 | 인증 전 로그인은 "신청할 때 적은 이메일을 아직 인증하지 않았습니다. 인증 메일의 링크를 누른 뒤 로그인해 주세요"로 거절한다. 24시간이 지난 링크, 1분 안의 두 번째·하루 여섯 번째 다시 보내기는 거절한다. |
| 상태 값 | 이메일 인증 일시(비어 있으면 인증 전, 1.1) |
| 확인 기준 | 이메일 인증·직원 승인 |

세부

- 인증 메일은 일회용 링크이며, 다시 보내면 이전 링크는 무효가 된다.
- 인증 전 로그인 시도는 "신청할 때 적은 이메일을 아직 인증하지 않았습니다" 안내와 함께 거절한다.
- 인증 링크는 24시간 동안 쓸 수 있다.
- 다시 보내기는 1분에 한 번·하루 5번까지이며, 신청 완료 화면과 인증 전 로그인 거절 화면(비밀번호가 맞았을 때)에서 할 수 있다. 첫 메일은 5번에 세지 않고, 1분 제한은 링크를 발급한 시각으로 본다.
- 다시 보내기는 요청 값으로 업체를 받지 않고, 체험을 신청했거나 비밀번호를 맞힌 세션의 업체에만 보낸다(남의 메일함으로 보내지 못하게). 메일 본문에는 업체명 같은 입력값을 넣지 않는다.
- 메일을 끈 환경에서는 인증 메일을 보내지 않고 인증 전 로그인도 거절하지 않는다(1.2).
- 링크를 열면 바로 인증하지 않고 "인증하기" 버튼이 있는 화면을 보여 주며, 버튼을 눌러야 인증된다(메일 보안 검사가 링크를 먼저 열어도 인증이 쓰여 버리지 않게).

### ACC-07 비밀번호 찾기·변경

관련: 요구분석서 ACC-07

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 사용 중 계정. 만료 중에도 허용한다 |
| 화면·주소 | 변경은 헤더의 [비밀번호 변경] 창에서 `POST /employee/api/password` 로 한다. 찾기는 로그인 화면의 "비밀번호 찾기" 링크로 여는 `/join/password` (로그인 없음, 1.1)에서 코드 보내기 `POST /join/api/password/code` , 코드 확인 `POST /join/api/password/verify` , 새 비밀번호 `POST /join/api/password/reset` 순서로 한다 |
| 입력 | 찾기는 업체 코드·사번·인증 코드·새 비밀번호, 변경은 현재 비밀번호·새 비밀번호 |
| 처리 | 새 비밀번호는 BCrypt로 저장한다(1.1). 아래 세부 순서대로 처리한다. |
| 결과·오류 | 업체 코드·사번이 틀려도, 1분·하루 5번 제한에 걸려도 코드 보내기는 같은 안내를 보인다. 메일을 보내지 않는 설정이면 409. 코드가 틀리면 400(남은 횟수), 코드가 없거나 10분이 지났거나 5번 틀렸거나 없는 계정이면 410(다시 보내기). 새 비밀번호 단계의 인증이 10분이 지났거나 이미 쓰였으면 410(처음부터), 그사이 사용 중 계정이 아니게 됐으면 409. 변경은 현재 비밀번호가 틀리거나 8자 미만·지금과 같으면 400, 그사이 다른 곳에서 바뀌었으면 409 |
| 확인 기준 | 비밀번호 찾기 |

세부

- 비밀번호를 잊으면 로그인 화면의 "비밀번호 찾기"에서 업체 코드·사번을 넣고, 계정에 등록된 이메일로 받은 인증 코드(ACC-04와 같은 규칙)를 맞힌 뒤 본인이 새 비밀번호(8자 이상)를 정한다.
- 계정이 있는지 드러나지 않도록 업체 코드·사번이 틀려도 같은 안내("등록된 이메일로 코드를 보냈습니다")를 보이며, 코드는 사용 중 계정에만 보낸다.
- 인증 코드는 6자리이고 10분 동안 쓸 수 있다. 1분에 한 번, 하루 5번까지 보내며, 다시 보내면 이전 코드는 쓸 수 없다. 5번 틀리면 그 코드는 무효가 된다. 정기 작업 없이 요청 때 시각으로 판단한다(1.8).

- 코드를 맞히면 새 비밀번호를 정할 때 쓰는 긴 무작위 값(resetToken)을 주고 10분을 다시 준다. 코드와 이 값은 해시로만 저장한다.
- 새 비밀번호를 저장하면 로그인 5번 실패 잠금도 풀고, 로그인 화면으로 돌아가 업체 코드·사번을 채워 준다.
- 변경(헤더 창)은 현재 비밀번호를 확인한 뒤 바꾸며, 이미 로그인된 다른 기기의 세션은 끊지 않는다(다음 로그인부터 새 비밀번호).

## 2.2 데모·결제·구독·증설

### DEM-01 데모 인원 수정

관련: 요구분석서 DEM-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 관리자(체험 중) |
| 화면·주소 | 미정 |
| 입력 | 이용 인원(관리자 포함 10명 이하), 사용 대상(부서·사용자, 요구분석서 2장) |
| 처리 | 결제 없이 바꾸고 만료일은 그대로 둔다. 대상에서 빠진 사용자의 접근을 막는다(3장 데모 인원). |
| 결과·오류 | 10명을 넘으면 거절 |
| 상태 값 | 대상에서 빠진 사용자를 어떻게 표시할지 미정 |
| 확인 기준 | 데모 인원 |

### DEM-02 만료 안내

관련: 요구분석서 DEM-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 체험 중 업체의 사용자 |
| 화면·주소 | 그날 처음 로그인한 뒤의 팝업 |
| 처리 | 남은 데모 일수를 보여 준다. '그날 처음'은 브라우저에 계정별로 오늘 날짜를 적어 판단한다. 체험 중 업체의 직원 전원에게 체험 내내 하루 한 번 띄우고, 공통 화면 틀에서 불러 그날 처음 연 화면에 뜬다. 뜨는 순간 본 것으로 적고, 브라우저 저장이 막히면 띄우지 않는다 |
| 결과·오류 | 업체 관리자에게는 [즉시 구매], 그 밖의 직원에게는 관리자 문의 안내 |
| 상태 값 | 업체 이용 상태 "체험 중" |
| 확인 기준 | 3장에 없음 |

### DEM-03 데모 만료·읽기 전용

관련: 요구분석서 DEM-03

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 체험 만료 업체의 기존 활성 사용자 |
| 화면·주소 | 전체 화면과 만료 팝업 |
| 처리 | 조회·다운로드·기존 대화 열람만 허용하고, 관리자 결제와 요구분석서 3.11 예외 말고는 쓰기를 거절한다. 화면·API·채팅·시뮬레이터 모두 서버에서 막는다(1.6). GET이 아닌 요청을 쓰기로 본다(1.1 요청 방식). |
| 결과·오류 | 거절 응답(HTTP 코드·문구)은 미정 |
| 상태 값 | 업체 이용 상태 "체험 만료" |
| 확인 기준 | 만료 후 읽기 전용, 요청 방식 |

### PAY-01 상태별 테스트 결제

관련: 요구분석서 PAY-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 체험 중 정식 전환은 업체 관리자만, 유료 이용 중 추가 결제·연장은 업체 관리자와 결제 권한자, 만료 중에는 업체 관리자만 |
| 화면·주소 | 이용 결제 `/subscription/billing` ( `subscription` 모듈). 관리 화면 주소 밖에 두고 요청마다 권한을 확인한다(1.1) |
| 입력 | 요금제(월간·연간), 인원. 정식 전환·재구매 인원은 결제 시점의 사용 중 계정 수(계정 생성 전 포함) 이상 |
| 처리 | 토스 테스트 환경으로 결제한다(실제 대금 없음). 주문 저장( `ORD_CREATED` ) → 토스 결제창 → 결제 뒤 돌아오는 화면(PAY-02) → 화면이 POST로 승인 확인을 요청 → 서버가 토스 승인을 확인해 기록( `ORD_CONFIRMED` ) → 유료 기간 반영( `ORD_APPLIED` ) 순서다. 토스 호출은 트랜잭션 밖에서 한다. 주문 번호와 멱등키는 `ieum_` +UUID다. 업체당 결제 전 주문은 1개만 두고, 토스가 승인한 결제는 실패 처리·새 주문보다 먼저 반영한다 |
| 결과·오류 | 권한이 없는 결제 요청 거절. 인원이 사용 중 계정 수보다 적으면 거절 |
| 상태 값 | 결제(주문) 상태(1.7) |
| 확인 기준 | 구독 관리 권한, 재구매 |

### PAY-02 유료 전환

관련: 요구분석서 PAY-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 결제한 사용자 |
| 화면·주소 | 결제 뒤 `/subscription/billing/success` 또는 `/subscription/billing/fail` 로 돌아온다. 이 주소는 화면만 보여 주고 구독을 바꾸지 않는다 |
| 입력 | 토스 결제 승인 결과 |
| 처리 | 서버가 결제 승인 결과를 확인한 뒤 주문·업체·인원·월간/연간·할인·승인 금액을 검증하고 구독을 반영한다. 결제 성공 화면만으로 구독을 활성화하지 않고, 같은 승인 건은 한 번만 반영한다(3장 결제·구독). 유료 기간은 승인일부터이고 남은 데모 기간은 더하지 않는다. 만료는 체험(ACC-01)과 같은 날짜 기준이다(예: 11/2 14:00 승인 → 12/1까지, 12/2 00:00 만료). |
| 결과·오류 | 결제가 실패하면 유료 권한을 주지 않는다. 승인 뒤 저장 실패는 OPS-07 |
| 상태 값 | 업체 이용 상태 "유료" |
| 확인 기준 | 결제·구독, 전환 오류 |

### SUB-01 구독 현황

관련: 요구분석서 SUB-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 관리자와 구독 조회 권한을 받은 사람. 조회·결제·증설 권한을 따로 검사한다. 누가 어느 화면에서 권한을 주는지는 미정 |
| 화면·주소 | 이용 결제 `/subscription/billing` ( `subscription` 모듈) |
| 처리 | 결제일·구독 시작일·만료일·구매 인원·이용 상태를 보여 준다. |
| 결과·오류 | 권한이 없으면 거절 |
| 상태 값 | 구독 권한(조회·결제·증설)을 저장하는 방식 미정 |
| 확인 기준 | 구독 관리 권한 |

### SUB-02 구독 통계

관련: 요구분석서 SUB-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 이용 결제 메뉴를 보는 사람(1.1). 통계에 따로 권한이 필요한지는 미정 |
| 화면·주소 | 이용 결제( `subscription` 모듈), 세부 주소 미정 |
| 입력 | 조회 기간은 미정 |
| 처리 | 월별 결제 금액과 구매 인원 대비 활성 계정 수를 그래프로 보여 준다. 월별 활성 계정 수를 어느 시점 기준으로 셀지는 미정 |
| 확인 기준 | 3장에 없음 |

### SUB-03 구독 기간·연장

관련: 요구분석서 SUB-03

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | PAY-01과 같다 |
| 화면·주소 | 이용 결제 |
| 입력 | 요금제, 인원(SUB-07) |
| 처리 | 만료 전 연장은 기존 만료일부터, 만료 후 결제는 승인일부터 기간을 센다. 월말·윤년은 말일로 맞추되 최초 기준일을 유지한다(요구분석서 3.6). 최초 기준일은 이용 기간의 `SERVICE_PERIOD.BILLING_ANCHOR_DATE` 에 저장한다. 연장은 주문마다 새 기간 행을 지금 만료 시각에 이어 붙이고 기준일을 물려받는다. 만료 전에 만든 주문이 만료 뒤 승인되면 승인 시각부터 새로 센다 |
| 결과·오류 | 같은 결제로 기간을 두 번 더하지 않는다 |
| 확인 기준 | 구독 기간 |

### SUB-04 유료 구독 만료

관련: 요구분석서 SUB-04

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 유료 만료 업체의 기존 활성 사용자. 결제는 업체 관리자만 한다 |
| 화면·주소 | 전체 화면과 만료 팝업 |
| 처리 | DEM-03과 같다. |
| 결과·오류 | DEM-03과 같다. 위임받은 결제 권한자의 결제 요청은 거절한다 |
| 상태 값 | 업체 이용 상태 "유료 만료" |
| 확인 기준 | 만료 후 읽기 전용, 구독 관리 권한 |

### SUB-05 월간→연간 전환

관련: 요구분석서 SUB-05

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | PAY-01과 같다 |
| 화면·주소 | 이용 결제 |
| 입력 | 연간 요금제, 인원(SUB-07) |
| 처리 | 연간 기간을 기존 월간 만료일부터 시작하고, 최초 연간이면 10% 할인한다. 남은 월간 기간의 환불·차액 정산은 하지 않는다. |
| 확인 기준 | 구독 기간, 할인 계산 |

### SUB-06 결제 안내 메일

관련: 요구분석서 SUB-06

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 받는 사람은 업체 관리자 이메일 |
| 처리 | 정기 작업(1.8)으로 보낸다. 발송 기록과 결과는 1.2를 따른다. |
| 결과·오류 | 발송이 실패했을 때 다시 보내는 방식은 미정 |
| 상태 값 | 메일 발송 기록(1.7) |
| 확인 기준 | 결제 안내 메일 |

세부

- 서버가 매일 정해진 시각에 확인한다.
- 같은 날짜의 안내는 한 번만 보내고, 그사이 결제해 만료일이 바뀌면 이전 만료일 기준 안내는 보내지 않는다.
- 이메일 인증 전 업체에는 보내지 않는다.

### SUB-07 연장·전환 때 인원 변경

관련: 요구분석서 SUB-07

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | PAY-01과 같다 |
| 화면·주소 | 연장·전환 화면(이용 결제) |
| 입력 | 인원(기본값은 지금 구매 인원, 증설 포함) |
| 처리 | 새 기간에 적용할 인원을 어떻게 저장할지 미정. 늘린 인원은 새 기간부터, 줄인 인원은 결제한 때부터 구매 한도와 승인 한도(× 1.2)에 적용한다. 운영자 승인은 없다. |
| 결과·오류 | 사용 중 계정 수(계정 생성 전 포함)보다 적으면 거절 |
| 확인 기준 | 연장 인원 변경 |

### CAP-01 인원 증설 신청

관련: 요구분석서 CAP-01

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 증설 결제는 업체 관리자·증설 권한자(유료 이용 중), 승인·반려는 운영자 |
| 화면·주소 | 업체 쪽은 이용 결제(`subscription` 모듈), 운영자 쪽은 `/ops/...`. 세부 주소 미정 |
| 입력 | 추가 인원 |
| 처리 | 추가 인원 결제 → 서버가 결제 승인을 확인하면 증설 건을 승인 대기로 만든다 → 운영자가 승인하면 한도 증가, 반려하면 토스 결제 취소로 환불한다. 같은 증설 건에 승인·반려 요청이 겹쳐도 한도 증가와 결제 취소는 한 번만 한다(3장 인원 증설). 금액과 남은 기간은 서버가 결제일 기준으로 계산한다(CAP-02). |
| 결과·오류 | 결제 실패면 증설 건을 만들지 않고, 반려 때 한도는 그대로다. 만료 중 증설 결제는 거절. 이미 처리한 증설 건의 승인·반려는 거절 |
| 상태 값 | 증설 건(1.7, 코드 미정) |
| 확인 기준 | 인원 증설 |

### CAP-02 증설 요금

관련: 요구분석서 CAP-02

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 처리 | 할인 없이 1인 월 4,000원으로 기존 만료일까지 남은 기간을 계산한다. 온전한 개월은 월 단가, 나머지는 해당 구독 월의 실제 일수로 일할하고 최종 총액의 원 미만은 버린다(요구분석서 3.5). 이후 연간 연장에는 증설 인원을 포함한다. |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확인 기준 | 증설 기간·요금 |

### CFG-01 업체 기초 설정

관련: 요구분석서 CFG-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 관리자 |
| 화면·주소 | 관리 화면 `/employee/admin/<기능>` (1.1): 부서 관리 `/employee/admin/dept`, 직급 관리 `/employee/admin/rank`, 사원 관리 `/employee/admin/list` (부서장 지정·역할 변경이 이 화면 안에 있다). 부서·직급 API `/employee/admin/api/depts` · `/employee/admin/api/ranks` (목록 GET, 추가 POST, `/{이름}` 이름 변경, `/{이름}/delete`, `/{이름}/move`, 부서 형태 `/depts/{이름}/type`). 부서장 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/head`, 역할 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/role` |
| 입력 | 부서·직급(이름·순서), 부서장, 역할. 줄 수 있는 역할은 직원·IT 담당·인사 담당뿐이다(1.1). 업체명은 체험 신청 때 정한 이름을 그대로 쓰며 바꾸는 화면은 이번 범위에서 두지 않는다. |
| 처리 | 부서·직급은 추가·이름 변경·순서 변경·삭제한다. 직원과 가입 요청은 부서·직급을 이름이 아니라 번호로 가리켜, 이름을 바꾸면 직원 정보에도 바뀐 이름이 보인다. 이름은 1~20자이고 같은 업체에서 겹치면 거절한다. 부서·직급을 바꾸는 요청은 업체 행을 먼저 잠가 동시 추가·순서 변경이 섞이지 않게 한다. 사용 중 계정(관리자 포함)은 구매 인원까지 센다. 데모는 여유분 없이 10명이다. `RETIRED` 와 승인 전 요청은 세지 않는다. 가입 승인·다시 사용은 업체별 사번 일련번호 행을 잠가 한 줄로 세운 뒤 자리를 세므로 동시에 해도 한도를 넘지 않는다(3장 활성 계정 집계). 역할은 업체 관리자만 사용 중 계정에 대해 바꾸며, 업체 관리자·본인 계정은 바꾸지 않는다. 바뀐 사람은 다음 요청에서 로그인이 끊기고 다시 로그인하면 새 메뉴가 보인다. |
| 결과·오류 | 구매 인원이 차면 승인·다시 사용 거절. 같은 업체에서 이름이 겹치는 부서·직급은 거절하고, 그 부서·직급을 가진 계정(계정은 지우지 않으므로 비활성 포함)이나 승인 대기 요청이 있거나 마지막 하나이면 삭제를 거절한다. 역할은 업체 관리자가 아니면 403, 줄 수 없는 역할이면 400, 업체 관리자·본인·비활성 계정이면 409 |
| 상태 값 | 직원 계정 상태(1.7). 자리 대기(`WAITING`)는 이번 범위에서 하지 않는다 |
| 확인 기준 | 승인 한도, 활성 계정 집계, 부서·직급 관리 |

### CFG-02 계정 상태 관리

관련: 요구분석서 CFG-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 비활성화·다시 사용·인사 정보(퇴사 포함)는 업체 관리자 또는 인사 담당. 업체 관리자 계정과 본인 계정은 비활성화·퇴사 처리할 수 없다. 비활성화는 만료 중에도 허용한다. |
| 화면·주소 | 사원 관리 `/employee/admin/list`. 목록 `GET /employee/admin/api/employees` (줄마다 가능한 동작 `actions`), 비활성화·다시 사용 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/status`, 인사 정보 `POST /employee/admin/api/employees/{사번}/hr` |
| 입력 | 대상 직원, 동작(비활성화·다시 사용), 인사 정보(고용 형태·재직 상태·성별) |
| 처리 | `ACTIVE` → `RETIRED` 로 바꾸고 기록은 남긴다. 재직 상태를 퇴사로 저장해도 계정이 `RETIRED` 가 된다. 비활성화·퇴사 때 맡던 부서장 자리를 비우고, 그 사람이 결재할 차례였던 휴가·장비 문서는 자동 반려한다(결재 모듈). `RETIRED` → `ACTIVE` 는 재직 중이고 자리가 있을 때만 된다. 비활성화된 사람의 기존 세션은 다음 요청에서 끊긴다. |
| 결과·오류 | 자리가 없거나 퇴사한 사람이면 다시 사용 거절, 업체 관리자·본인 계정 비활성화·퇴사 거절, 그사이 상태가 바뀌었으면 409 |
| 상태 값 | 직원 계정 상태(1.7) |
| 확인 기준 | 승인 한도, 활성 계정 집계 |

## 2.3 이음 운영자·장애 대응

### OPS-01 통합 운영 메뉴

관련: 요구분석서 OPS-01

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 이음 운영자( `ieum0000` 소속 `ROLE_OPS` ) |
| 화면·주소 | `/ops/...` : 업체 관리, 업체 계정, 신청 현황, 비회원 접수( `/ops/inquiry-guest` ), 회원 접수, 운영 데이터(1.1). 그 밖의 세부 주소 미정 |
| 입력 | 메뉴별로 미정 |
| 처리 | 업체·계정·체험·구독·결제·증설·문의를 조회·관리한다. 체험 계정을 발급하는 기능은 없고, 신청 현황에서는 이메일 인증 상태만 본다(1.1). |
| 결과·오류 | 운영자 역할이 아니면 거절 |
| 확인 기준 | 3장에 없음 |

### OPS-02 업무 기능 관리

관련: 요구분석서 OPS-02

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 이음 운영자. 업체 내부 자료는 지원 허가 범위 안에서만(OPS-04) |
| 화면·주소 | 이음 운영 업체의 직원 기본 메뉴(1.1) |
| 처리 | 운영자도 업체 기본 업무 메뉴를 쓴다. 다른 업체 자료는 허가된 범위와 기간에만 조회·수정한다. |
| 결과·오류 | 허가하지 않은 자료와 수정 권한 밖의 작업은 거절. 보호 자료는 소유자·당사자의 추가 허가 없이 거절 |
| 상태 값 | 장애 지원 허가(1.7) |
| 확인 기준 | 운영자 접근 |

### OPS-03 로그 우선 분석

관련: 요구분석서 OPS-03

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 이음 운영자 |
| 화면·주소 | 운영자 그룹웨어 문의 메뉴의 에러 로그 파일 보관 탭 |
| 처리 | 예상한 오류와 예상하지 못한 예외를 공통으로 모은다. 비밀번호·활성화 토큰은 기록하지 않는다. 로그 필드는 미정(팀 기술 설계) |
| 결과·오류 | 운영자가 아니면 보관 탭 접근 거절(3장 오류 로그) |
| 확인 기준 | 오류 로그 |

### OPS-04 장애 문의·지원

관련: 요구분석서 OPS-04

이번에는 문의와 답변만 '추가 구현 범위'로 만든다(요구분석서 3장): 직원이 문의를 등록하고 '내가 보낸 문의'에서 답변을 보며, 운영자는 '회원 접수'에서 모든 업체의 문의에 답변한다(1.6 예외). 지원 허가·오류 ZIP·운영 이력은 이번 제외다. 시안의 업체 관리자 열람·답변 알림·읽음·답변 수정은 담당이 넣을지 정하고, 업체 관리자 열람을 넣으면 서버에서 같은 업체 문의만 보이게 막는다. 문의를 만들 때는 그 기능에 필요한 운영자 메뉴·화면 틀만 함께 만든다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 장애 문의 등록은 이용 기간 중인 업체 직원, 권한 요청은 운영자, 승인은 업체 관리자. 보호 자료는 소유자·당사자의 추가 허가가 필요하다. 만료 중에는 등록·승인할 수 없다 |
| 화면·주소 | 직원은 이음 장애 문의, 업체 관리자는 지원 허가 승인(1.1 메뉴). 업체 관리자 화면에는 '지원 중' 표시와 [허가 취소]를 둔다(시간 제한이 없어 운영자가 종료를 잊어도 관리자가 닫을 수 있게). 운영자 쪽 화면과 세부 주소는 미정 |
| 입력 | 장애 문의 내용(항목 미정), 권한 요청(필요한 자료, 조회·수정 범위) |
| 처리 | 승인한 때부터 문제가 해결될 때까지 지원한다. 운영자가 지원을 종료하거나, 업체 관리자가 허가를 취소하거나, 문의를 해결됨으로 닫으면 바로 막는다. 요청·승인·작업 이력을 남긴다(OPS-06) |
| 결과·오류 | 허가 밖 자료·수정 거절, 종료·취소·해결된 뒤의 접근 거절 |
| 상태 값 | 장애 문의, 장애 지원 허가(1.7) |
| 확인 기준 | 운영자 접근 |

### OPS-05 일별 오류 로그 압축

관련: 요구분석서 OPS-05

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 이음 운영자(보관 탭에서 조회·다운로드) |
| 화면·주소 | 에러 로그 파일 보관 탭(OPS-03) |
| 처리 | 정기 작업(1.8): 자정 이후 전날 오류 로그를 날짜별 ZIP으로 만들고, 오류가 없던 날은 만들지 않으며, 2주가 지난 ZIP을 지운다. |
| 확인 기준 | 오류 로그 |

### OPS-06 운영 기록 구분

관련: 요구분석서 OPS-06

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 처리 | 장애 문의·지원 접근 승인·운영자 작업 이력은 업체 업무 데이터를 지울 때까지 남긴다. 업체·부서·직급·계정과 결제·구독 이력은 그 뒤에도 남긴다(계정은 지우지 않고 비활성으로 둔다). 오류 ZIP과 보관 기준을 섞지 않는다(요구분석서 3.7). |
| 확인 기준 | 데이터 보관·삭제, 오류 로그 |

### OPS-07 결제 반영 복구

관련: 요구분석서 OPS-07

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용자·권한 | 이음 운영자 |
| 화면·주소 | 운영자 화면, 세부 주소 미정 |
| 입력 | 토스 테스트 결제 승인 건 |
| 처리 | 승인 결과를 확인해 기존 승인 건을 다시 반영한다. 재결제를 요구하지 않고 같은 승인 건이 두 번 반영되지 않게 막는다. 승인 뒤 저장에 실패한 건을 운영자가 어떻게 찾는지는 미정 |
| 결과·오류 | 이미 반영된 승인 건의 재반영 거절 |
| 상태 값 | 결제(주문) 상태 미정(1.7) |
| 확인 기준 | 전환 오류 |

### OPS-08 자료 삭제 업체 재구매

관련: 요구분석서 OPS-08

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자·권한 | 업체 관리자. 관리자 계정은 자료 삭제 뒤에도 남아 있으므로 그대로 로그인해 결제한다. 운영자는 관여하지 않는다 |
| 화면·주소 | 이용 결제( `subscription` , 1.1). 세부 주소는 미정 |
| 입력 | PAY-01과 같다(구매 인원, 월간·연간) |
| 처리 | 결제 승인 뒤 유료 기간을 시작한다(PAY-02). 삭제된 업무 자료는 복구하지 않는다. 비활성( `RETIRED` ) 직원은 업체 관리자가 산 인원 안에서 다시 사용으로 돌린다(CFG-02) |
| 결과·오류 | 구매 인원이 사용 중 계정 수보다 적으면 거절한다(PAY-01) |
| 상태 값 | 업체 이용 상태: 자료 삭제 표시(1.1) → 유료 |
| 확인 기준 | 재구매 |

## 2.4 업무 기능 (요구분석서 3.4)

업무 기능의 흐름·완료 기준·상태 변경 규칙은 통합 계획서에 있다. 아래 표는 영역마다 볼 곳이다. 통합 계획서는 요구분석서와 같은 범위로 맞춰져 있다(사전 등록 없는 직원 가입, 한 계정에 역할 하나, 반차·연차 자동 부여, 지점은 지도와 연결하지 않는 주소 목록, 채팅 읽음은 1:1 '읽음'과 안 읽은 수만·타이핑 제외·이미지 10MB).

| 영역 | 요구분석서 | 통합 계획서 | 상태 값 |
|---|---|---|---|
| 사원·조직·인증 | 3.4, ACC-03~07, CFG-01·02 | 4장 사원·조직·로그인·권한, 5장 역할 | 직원 계정(1.7) |
| 전자결재 | 3.4 | 3장 A·B, 4장 전자결재, 5장 결재 | 결재 문서·결재선(1.7) |
| 근태 | 3.4, 3.10 | 3장 A, 4장 근태·연차와 근태·휴가의 시연 기준 | - |
| 연차·반차 | 3.4, 3.9 | 3장 A, 4장 근태·휴가의 시연 기준, 5장 결재 | - |
| IT 티켓·자산 | 3.4 | 3장 B·C, 4장 IT 티켓·IT 자산, 5장 티켓 | 티켓·자산(1.7) |
| 지도 | 3.4 | 3장 C, 6장 | 지도 공유 요청(1.7) |
| 지점 | 3.4 | 3장 C, 6장 | 지점(1.7) |
| 일정·게시판 | 3.4 | 4장 일정·게시판 | - |
| 채팅 | 3.4 | 4장 사내 채팅, 7장 | - |
| 알림·메인 | 3.4 | 4장 업무 알림·메인·관리, 7장 | - |

### 지점 세부

관련: 요구분석서 3.4

- 장애 접수 때 자산의 지점(자산이 없으면 사원의 근무 지점)을 기본값으로 채우고 실제 장애 지점을 확인받아 저장하며, 나중에 자산이 옮겨져도 이미 접수한 티켓의 지점은 바뀌지 않는다.

### 연차 세부

관련: 요구분석서 3.4 연차·반차, 3.9

- 새 직원은 15일로 시작한다. 경력·직급으로 일수를 정하지 않는다. 사원 표의 이전 경력 칸( `PRIOR_CAREER_MONTHS` )은 직원 정보로 남겨 두고, 연차 일수 계산에는 쓰지 않는다.
- 추가 부여는 연차 관리(관리 화면, 1.1)에서 업체 관리자와 인사 담당만 한다. 그 밖의 역할과 부서장은 줄 수 없다.
- 추가 부여는 연차 변동 기록( `LEAVE_LEDGER` )에 `LC_GRANT` 한 줄로 남기고 사유를 꼭 적는다. 잘못 준 것은 사유와 함께 음수 한 줄로 되돌린다. 본인 연차는 본인이 늘릴 수 없고 서버에서 막는다(11/3 팀장 결정). 지금 DDL의 변동 기록은 사용·복원만 받으므로, DB 변경(검사 제약·사유 칸· `LC_GRANT` 공통 코드)을 먼저 넣고 11/6 필수 통합 뒤에 만든다.
- 한 번에 줄 수 있는 일수 제한과 화면은 담당·시안이 정한다.

## 3. 처리 규칙과 확인 기준

| 구분 | 관련 요구(요구분석서) | 확인할 동작 |
|---|---|---|
| 업체 분리 | 1장·2장 | 다른 업체 코드·자료 ID로 결재·근태·티켓·지도·파일을 조회·변경하거나 채팅에 연결할 수 없다. 같은 업체에서도 사용자별 권한을 검사한다. 서버는 업체를 로그인한 사용자 정보에서만 정하고 주소·입력값의 업체 값을 믿지 않는다. |
| 체험 신청·자동 발급 | ACC-01·03, 3.11 | 동시·중복 신청에서도 업체 코드와 같은 업체의 관리자/직원 사번이 중복되지 않도록 한다. 다른 업체의 동일 사번은 허용한다. 업체별 `0001` 시작과 번호 형식을 확인하며 범위 밖 임의 발급은 하지 않는다. 업체 코드는 신청 순서와 관계없는 `ieum` +숫자 4자리 무작위이며, 겹치면 다시 뽑는다(최대 10번). 이미 업체를 만든 이메일의 새 신청은 거절한다. |
| 이메일 인증·직원 승인 | ACC-04·05·06 | 신청 즉시 계정·기간이 생성되고 인증 전 이용은 거절된다. 인증 후에도 기간은 연장되지 않는다. 접속(IP) 기준 횟수 제한은 두지 않는다. 직원의 1시간 승인·부서장 범위·활성 인원 제한은 유지한다. 인증 링크는 24시간이 지나거나 다시 보낸 뒤에는 쓸 수 없고, 링크를 열기만 해서는 인증되지 않는다. 다시 보내기는 1분 안의 두 번째 요청과 하루 여섯 번째 요청을 거절한다. 직원 인증 코드는 10분이 지나거나 5번 틀리면 쓸 수 없다. 직원은 이메일 인증을 마쳐야 승인을 요청할 수 있다. 승인 뒤 1시간이 지나면 계정을 만들 수 없고 그 자리는 다시 빈자리로 센다. |
| 문의 이메일 | WEB-02·03 | 접수 시 사용자에게 본인 문의 내용이 전달되고 운영자 문의관리에 등록되는지 확인한다. 운영자가 답변하면 사용자 이메일로 답변을 발송한다. 홈페이지 문의번호·비밀번호 조회는 제공하지 않는다. |
| 데모 시작 | ACC-01·02 | 신청일에 시작·만료 정보를 생성한다. 이메일 인증 완료가 다음 날이어도 신청일부터 계산한 만료일은 유지한다. 첫 로그인·인원 변경·인증 지연으로 14일을 다시 시작하지 않는다. |
| 데모 인원 | DEM-01 | 신청과 변경 모두 관리자 포함 10명 이하로 제한하며 10명 이하 수정에 결제를 요구하지 않는다. 대상 교체 후 제외된 사용자의 접근을 차단한다. |
| 가입 요청·승인 | ACC-03·04·05 | 업체 코드 [확인]에서 없는 업체 코드, 만료 업체, 인증 전 업체, 열린 부서가 없는 업체는 같은 한 문구로 거절한다. 승인 요청 때 같은 이메일로 승인 대기 중이거나 계정이 있는 요청은 사유를 알려 거절한다. 승인하면 쓰지 않은 다음 사번이 순서대로 붙고, 동시에 승인해도 사번이 겹치지 않는다. 요청 뒤 1시간이 지나면 승인할 수 없고 다시 요청해야 한다. 부서장은 자기 부서 요청만, 업체 관리자는 전체를 승인한다. 승인 전·만료·자리 대기 계정의 로그인은 상태에 맞는 안내로 거절한다. 상태 안내는 비밀번호가 맞을 때만 보인다. 상태 확인·취소·계정 생성은 요청 때 받은 키 없이 열리지 않는다. 승인 화면에 요청자 이메일이 보인다. 업체 관리자가 계정 생성 전 계정을 취소하면 자리가 돌아오고 그 사번은 다시 쓰지 않는다. 이메일을 인증하지 않으면 [승인 요청]이 되지 않는다. 계정 생성은 승인 뒤 1시간 안에 비밀번호 8자 이상이면 되고, 1시간이 지나면 거절된다. 부서장이 없는 부서의 요청은 업체 관리자만 승인할 수 있다. 가입이 열리지 않은 부서로는 요청할 수 없고, 정한 시간이 지나면 저절로 닫힌다. 부서장은 자기 부서만 열고 닫는다. 이미 받은 요청은 가입이 닫힌 뒤에도 승인할 수 있다. |
| 승인 한도·자리 대기 | ACC-05, CFG-01·02, 3.6 | 유료 10인 업체는 12번째 승인까지 되고 13번째는 거절한다. 11·12번째 승인 계정은 자리 대기로 로그인할 수 없다. 사용 중 1명을 비활성화하면 관리자가 자리 대기 중 1명을 활성화할 수 있고, 자리가 없으면 활성화를 거절한다. 데모는 11번째 승인부터 거절한다. |
| 문의 이메일 횟수 | WEB-02 | 같은 이메일로 여러 건을 접수해도 모두 저장·등록된다. 접수 메일은 같은 받는 주소로 하루 5통까지만 나가고, 그 뒤 접수는 메일 없이 저장된다. 접수 메일 발송이 실패해도 문의는 남는다. |
| 만료 후 읽기 전용 | DEM-03, SUB-04, 3.11 | 데모·유료 모두 기존 활성 사용자 전원 로그인·자료별 조회·다운로드·기존 대화 열람과 만료 팝업을 확인한다. 관리자 결제 외 쓰기를 화면·API·채팅·시뮬레이터에서 거절하고 장애 문의 등록도 차단한다. 요구분석서 3.11의 예외(본인 비밀번호 변경·찾기, 관리자의 비활성화·계정 생성 전 취소)는 만료 중에도 된다. |
| 구독 기간 | SUB-03·05, 3.6 | 최초 구매·만료 후 결제는 승인 시점부터, 만료 전 연장은 기존 만료 시점부터 계산한다. 월간→연간은 기존 월간 만료일부터 시작한다. 월말·윤년 조정 후에도 최초 기준일을 유지한다. 중복 기간 추가·데모 잔여 합산은 하지 않는다. |
| 결제·구독 | PAY-02, SUB-03 | 결제 성공 화면만으로 구독을 활성화하지 않는다. 서버가 주문·업체·인원·월간/연간·할인·승인 금액을 검증하며 중복 요청에도 구독 반영은 한 번만 수행한다. 자동 갱신·자동 청구는 하지 않는다. |
| 할인 계산 | WEB-01, SUB-05, 3.5 | 1인 월간 4,000원·최초 연간 43,200원·할인 유지 기간 내 연간 연장 38,400원인지 확인한다. 만료 후 3개월 경계까지는 20%, 경계 초과는 10%이며 그다음 연간 연장은 다시 20%인지 확인한다. 할인율은 누적하지 않는다. |

| 구분 | 관련 요구(요구분석서) | 확인할 동작 |
|---|---|---|
| 인원 증설 | CAP-01 | 결제가 승인돼도 운영자가 승인하기 전에는 인원 한도가 늘지 않는다. 운영자가 승인하면 같은 증설 건의 중복 승인 요청에도 한도를 한 번만 늘리고, 반려하면 결제가 취소(환불)되고 한도는 그대로다. 증설 결제에 연간 할인을 적용하지 않으며 이후 연간 연장에는 증설 인원을 포함한다. |
| 증설 기간·요금 | CAP-02, 3.5 | 월간·연간 모두 기존 만료일까지 산정하고 기존 만료일을 유지한다. 6개월 잔여·2명 증설은 48,000원, 30일 구독 월 중 15일 잔여·2명 증설은 4,000원인지 확인한다. 최종 총액 원 미만 버림을 검증한다. |
| 활성 계정 집계 | CFG-01·02, 3.6 | 구매 10인·활성 10개·퇴사/비활성 50개 상태에서 기존 활성자는 이용 가능하고 11번째 활성화는 거절한다. 1개를 비활성화한 뒤 다른 1개를 활성화하면 허용하며 동시 활성화로 한도를 넘지 않아야 한다. |
| 부서·직급 관리 | CFG-01 | 업체 관리자만 부서·직급을 추가·이름 변경·순서 변경·삭제한다. 이름이 겹치면 만들 수 없다. 비활성 계정 하나나 승인 대기 요청 하나라도 남은 부서·직급은 지울 수 없다. 이름을 바꾸면 그 부서·직급 직원의 정보에 바뀐 이름이 보인다. |
| 전환 오류 | PAY-02, OPS-07 | 외부 결제 승인과 내부 구독 저장 실패를 구분한다. 승인 후 저장 실패 시 운영자가 결제 결과를 확인해 기존 승인 건을 재반영하며 재결제·중복 구독 반영은 하지 않는다. |
| 데이터 보관·삭제 | OPS-06, 3.7 | 데모 중 결제 시 자료를 유지한다. 만료 후 3개월 초과 업체의 업무 자료·첨부파일·지원 이력은 삭제되고, 업체 관리자를 뺀 계정은 비활성이 되며, 업체·부서·직급·계정·결제·구독 기록은 남는다. 업체 관리자는 계속 로그인할 수 있다. 미만료 업체와 이미 이용을 재개한 업체는 삭제하지 않는다. |
| 운영자 접근 | 2장, OPS-02·04 | 미승인 자료·수정 권한 밖 작업을 거절한다. 지원 종료·허가 취소·문의 해결 시 바로 차단하며(시간이 지나도 저절로 닫히지 않는다) 승인·작업 이력을 확인한다. 보호 자료는 당사자 추가 허가 없이는 접근할 수 없다. |
| 구독 관리 권한 | PAY-01, SUB-01·04 | 데모 정식 전환은 관리자만, 정식 이용 중 추가 결제·연장은 해당 권한자도 허용한다. 데모·유료 만료 중에는 위임 결제 권한자의 요청도 거절하고 관리자 결제만 허용한다. |
| 오류 로그 | OPS-03·05·06 | 오류가 있는 날만 자정 이후 전날 ZIP을 생성하고 오류가 없던 날은 생략한다. 2주 보관 정책에 따라 ZIP을 제거하되 지원 이력을 함께 지우지 않는다. 보관 탭은 운영자만 접근한다. |
| 근태 기록 | 3.4 근태, 3.10 | 시뮬레이터 체크를 서버 수신 시각으로 저장한다. 같은 날 출근·퇴근 각각 1건만 허용하고 중복·출근 없는 퇴근을 거절한다. 실제 지문 장비 연동으로 표시하지 않는다. |
| 연차·반차 | 3.4 연차·반차, 3.9 | 새 직원은 직급과 관계없이 15일로 시작하고, 업체 관리자·인사 담당이 더 준 만큼만 늘며 다른 역할은 줄 수 없다. 입사기념일 새 주기 부여·이월 없음·중복 부여 방지를 확인하고 반차 0.5일 차감·동일 시간대 중복을 검증한다. |
| PWA 지원·현황 구분 | 3.8, 3.10 | Windows·macOS Chrome에서 설치·독립 실행·핵심 흐름을 확인한다. 시뮬레이터 브라우저 저장 시안과 서버/DB 결과를 구분하고 서버 연동이나 OS 호환 검증 없이 완료로 표시하지 않는다. |
| 지도·채팅 | 3.4 지도·채팅 | 지도 요청 목록은 소유자·제목만 보이고 허가 전 주소·설명은 보이지 않는다. 채팅 10MB 제한·방 참여 권한·저장 대화 재접속과 1:1 대화의 '읽음'·방 목록의 안 읽은 수를 확인하며, 타이핑 표시는 요구하지 않는다. |
| 재구매 | OPS-08, PAY-01 | 자료가 삭제된 업체의 관리자가 직접 로그인해 결제하면 유료로 바뀌고 삭제된 자료는 복구되지 않는다. 비활성 직원은 산 인원 안에서만 다시 사용으로 돌릴 수 있다. 할인은 기존 확정 정책으로 계산한다. 정식 전환·재구매 인원은 사용 중 계정 수보다 적게 고를 수 없다. |
| 지점 | 3.4 지점 | 사용 중지한 지점은 새로 고르는 목록에서 빠지고 기존 기록에는 남는다. 자산을 다른 지점으로 옮겨도 이미 접수한 티켓의 지점은 그대로다. |
| 비밀번호 찾기 | ACC-07 | 업체 코드·사번이 맞든 틀리든 같은 안내가 보이고, 코드는 사용 중 계정의 등록 이메일로만 간다. 코드가 맞아야 새 비밀번호가 저장되고, 그 뒤 이전 비밀번호로는 로그인되지 않는다. 만료 중에도 된다. |
| 연장 인원 변경 | SUB-07 | 10명 업체가 15명으로 연장하면 기존 만료일 다음 날부터 15명이다. 사용 중 12명인 20명 업체는 11명 이하로 연장할 수 없고, 15명으로 결제한 뒤에는 16번째 활성화가 거절된다. 인원 변경 연장에는 운영자 승인이 없다. |
| 결제 안내 메일 | SUB-06 | 만료 7·3·1일 전과 마지막 날에 한 번씩만 가고, 결제해 만료일이 바뀌면 이전 만료일 기준 안내는 가지 않는다. 인증 전 업체에는 가지 않는다. |
| 요청 방식 | 3.11 | GET 요청으로 바뀌는 자료가 없다. 만료 업체의 GET이 아닌 요청은 결제와 요구분석서 3.11의 예외 말고는 모두 거절된다. |

| 구분 | 관련 요구(요구분석서) | 확인할 동작 |
|---|---|---|
| 로그인 실패 제한 | ACC-03, 1.5 | 같은 계정의 비밀번호를 연속 5번 틀리면 10분 동안 맞는 비밀번호로도 로그인되지 않고 남은 시간이 보인다. 4번 틀린 뒤 성공하면 0부터 다시 센다. 10분 뒤에는 로그인된다. 없는 계정은 세지 않고, 다른 계정은 영향을 받지 않는다. |

## 4. 구현 설계 작업

아래는 팀이 구현 설계에서 정할 작업이다.

| 영역 | 작업 |
|---|---|
| PWA | 설치 구성·독립 실행·갱신, 중앙 웹 주소, Windows/macOS Chrome 호환과 만료 권한 검사 |
| 자동 발급 | 업체별 사번·코드의 동시 발급·중복 방지, 업체 코드 무작위 발급(겹치면 다시 뽑기 최대 10번)과 고유 제약, 범위 소진 안내, 신청·가입 승인 시 번호 연결(직원 사번은 승인 때 순차 배정, 재사용 없음). 업체별 일련번호와 발급 연도 처리 규격을 설계에 명시 |
| 이메일·문의 | 인증·접수 사본·답변 발송과 실패 재처리, 문의 DB 저장·운영자 관리. 사용자 이메일 전송 실패가 문의 자체를 유실시키지 않도록 설계. 직원 인증 코드·비밀번호 찾기 메일, 결제 안내 메일 스케줄러, 다시 보내기 횟수 제한 |
| 업무·운영 | 증설 반려 때 결제 취소(환불), 연장·전환 때 인원 변경(SUB-07), 시뮬레이터 서버 연동, 토스 승인 재반영, 오류 ZIP·보관, 만료 업무 자료 삭제와 계정 비활성화, 장애 지원 허가의 '지원 중' 표시·허가 취소·문의 해결 때 접근 닫기, 연차 추가 부여·반차 중복 검증, 지점 목록과 근무·배치·수령·접수 지점 연결 |
| 공통 설정(담당 1) | 직접 만든 로그인 화면, 업체 코드+사번 조회, 로그인 없이 여는 주소(하위 주소 포함), 인사·IT 관리 화면 규칙(업체 관리자 포함), AJAX 401, 앱 설치 파일 경로, 화면 공통 값(업체명·부서·직급, 부서장 여부, 업체 이용 상태, 오늘 출퇴근), 배지 API, 계정 상태 값 추가, 쓰기 요청 POST 통일과 만료 읽기 전용 공통 검사(요구분석서 3.11 예외 포함), 로그인 실패 제한(계정 잠금, 1.5) |
| 가입 승인·자리 | 가입 열기·닫기(부서별 끝나는 시각), 부서·직급 관리(삭제 전 남은 사람 확인), 승인 요청·상태 확인·요청 취소·이메일 인증 코드·계정 생성 API(로그인 없이, 요청 키로), 승인(역할 포함)·반려·만료 API, 승인 한도(× 1.2)와 자리 대기 전이, 자리 대기 활성화, 계정 생성 전 취소, 부서장 지정 값, 업체 코드 [확인](열린 부서 목록) API, 승인 요청 전 이메일 인증, 승인 뒤 1시간 계정 생성 기한 |

PWA 기술 규격은 구현 설계에서 정하며(인증 링크 유효시간·재전송 횟수는 ACC-06), 인증 지연으로 체험 기간을 늘리지 않는다.